

408 真题·输入/输出系统：一次 I/O 请求的全程

标记

	真题考过	课本上有	写法
●	考过	有	展开：哪几年问过、怎么问的、变体、结论
◇	没考过	没有	标记是菱形；内容放灰底框，标「课本外补充」，从真机补
—	没考过	有	流程经过，但不产生新内容

线路总表

步	环节	哪个组件	标记
第一段·发起：从进程到驱动程序			
1	进程请求 I/O（系统调用）	软件	●
2	陷入内核态	硬件	●
3	系统调用分派到 I/O 子系统	软件	—
4	按逻辑设备名查设备表	软件	●
5	设备文件与 sysfs：设备怎么被表示	软件	◇
6	判设备忙闲，进程阻塞入队	软件	●
7	分配缓冲区	软件	●
8	调用设备驱动程序的启动例程	软件	●
第二段·传送：从控制器到设备			
9	驱动程序选定 I/O 控制方式	软件	●
10	CPU 经端口访问控制器寄存器	硬件	●
11	端口编址：统一编址 独立编址	硬件	●
12	控制器解析命令、选中设备	硬件	—
13	程序查询方式：反复读状态位	硬+软	●
14	中断方式：CPU 发命令后离开	硬+软	●
15	DMA 方式：CPU 初始化 DMA 控制器	硬+软	●
16	描述符环：一次请求拆成多段传送	硬+软	◇
17	DMA 申请并占用总线	硬件	●
18	数据在主存与设备间直接传送	硬件	—
19	IOMMU 做设备地址翻译	硬件	◇
20	控制器置状态位并发中断请求	硬件	●
第三段·响应：中断、异常与善后			
21	CPU 采样中断 异常请求	硬件	●
22	关中断，保存断点	硬件	●
23	取中断向量，转入处理程序	硬件	●
24	保存通用寄存器	软件	●
25	上半部 下半部拆分	软件	◇
26	读状态字，唤醒等待的进程	软件	●
27	内核缓冲区 → 用户空间	软件	●
28	返回用户态，进程回到就绪	硬+软	●
29	缓冲区：单缓冲 双缓冲 缓冲池	软件	●
30	SPOOLing：独占设备改共享	软件	●

30 步里 ● 23 步考过真题，67 道全落在这 23 步上。◇ 只剩 4 步——课本和真题都没写到的地方。第一段一步，落在设备怎么被表示；第二段两步，都在 DMA 这条路上；第三段一步，落在中断处理程序内部怎么分工。

第一段·发起：从进程到驱动程序

1 进程请求 I/O（系统调用）

软件 ●

进程要读写设备，不能直接碰硬件，只能发起一次系统调用。这是全线的起点。

谁在什么态下发起（2026-21）：系统调用指令（`syscall` 或 `int`）**本身不是特权指令**，用户程序可以在用户态直接执行它，靠它触发陷入机制切到内核态。同一年这道题把四种指令摆在一起考：I/O 指令、关中断指令、中断返回指令都是特权指令，只有系统调用指令不是。

发起之后谁接手（2011-26、2024-23）：操作系统为每种系统调用准备了对应的内核服务例程。处理器切到内核态，执行与该系统调用对应的例程。

用户程序碰不到什么（2019-22）：用户程序不能直接和 DMA 打交道，也不能直接对设备发具体操作指令——这些都在驱动程序里，由它向上提供一组标准接口。

出处：2011-26、2019-22、2024-23、2026-21

2 陷入内核态

硬件 ●

切换由硬件完成，不是软件跳过去的。系统调用指令执行时，CPU 保存返回地址、切换特权级、跳到内核入口，这一串动作是硬件直接做的。

中断和异常也是从这里进内核（2024-23）：中断或异常发生时，CPU 不一定已经处于内核态；用户程序在用户态执行时发生中断，CPU 会从用户态切到内核态，然后开始执行相应的中断处理程序或异常处理程序。中断处理程序必须在内核态下执行，因为它要访问和操作受保护的内核资源，要执行特权指令。

一次键盘输入里这一态是明确的（2023-46）：键盘中断处理程序执行时，CPU 处于**内核态**，而发起读键盘的进程 P 处于**阻塞态**。

出处：2023-46、2024-23、2026-21

课本外补充 同一次 I/O 里，进程状态和 CPU 状态是两件事：进程 P 阻塞在等待队列上，CPU 却忙在内核态替它处理输入。2023-46 把这两件事放在同一问里（「进程 P 处于什么状态、CPU 处于内核态还是用户态」），答的时候要各答各的。

3 系统调用分派到 I/O 子系统

软件 —

内核入口按功能号把请求交给 I/O 子系统。这一步在课本的层次图里就是「与设备无关的软件层」的入口：2011-26 说得很直接——**与设备无关的软件层也就是系统调用的处理程序**。它下面才是设备驱动程序和中断处理程序。

出处：2011-26、2012-26

4 按逻辑设备名查设备表

软件 ●

这一步是「**设备独立性**」的落点。操作系统的设备管理具有设备独立性的特点：以系统调用方式请求某类设备时使用的是**逻辑设备名**，程序实际执行时才将逻辑设备名转换为对应的**物理设备名**（2009-32）。

映射带来的好处，边界在哪（2020-30）：设备可视为特殊文件；用户用逻辑设备名访问物理设备；两者之间需要建立映射关系——这三条都对。但**换物理设备时只换驱动程序、无须修改应用程序**——

这个说法错在「只换驱动程序」上，更换设备要动的正是这一层映射和驱动。

分配一个设备要考虑四件事（2023-32）：设备类型、设备使用状态（是否已被占用或正在执行操作）、逻辑设备与物理设备的映射、进程对设备的访问权限。

出处：2009-32、2020-30、2023-32

5 设备文件与 sysfs：设备怎么被表示

软件 ◇

课本外补充 课本讲「逻辑设备名到物理设备名的映射」，真机上这一对名字是一对整数。`/dev` 下每个设备节点带着主设备号和次设备号：主设备号决定找哪个驱动程序，次设备号决定是该驱动管的第几个设备。打开 `/dev/tty0` 时，内核就是靠这两个数在驱动表里定出驱动实例的。设备本身挂在 `/sys/devices` 下，每个设备一个目录，里面有 `vendor`、`device`、`class` 这些属性文件；`/sys/class` 是按用途（网卡、块设备、输入设备）重排的一层视图。驱动加载时向总线注册，总线上出现匹配的设备就调用驱动的 `probe` 函数——设备是被枚举出来的，不是开机就固定在表里的。热插拔之所以能用，就在这一层。真题和课本都停在「逻辑设备名 → 物理设备名」这一步，没往下问这对名字长什么样。

6 判设备忙闲，进程阻塞入队

软件 ●

设备不在空闲，进程就阻塞，腾出 CPU 给别人。

2023-46 把这一步的先后顺序问穿了。题目给出六个操作，问「① 将进程 P 插入就绪队列」的前一个和后一个分别是哪个。答案是：前一个是 ③「将字符从键盘控制器读入系统缓冲区」，后一个是 ⑤「进程 P 从系统调用返回」；⑥「用户在键盘上输入字符」的后一个操作是 ④「启动键盘中断处理程序」。把六个操作接起来就是：

顺序	操作
1	② 将进程 P 插入阻塞队列
2	⑥ 用户在键盘上输入字符
3	④ 启动键盘中断处理程序
4	③ 将字符从键盘控制器读入系统缓冲区
5	① 将进程 P 插入就绪队列
6	⑤ 进程 P 从系统调用返回

两次状态切换各在哪一步之后：在 ② 之后，CPU 一定从进程 P 切换到其他进程——P 已经阻塞，CPU 不能空等；在 ① 之后，CPU 调度程序**才能**选中进程 P 执行——P 这时才重新具备被选中的资格。这两问考的是同一个结论的两面：**阻塞之后必然让出，就绪之后才谈得上被选中。**

出处：2023-46、2024-31

7 分配缓冲区

软件 ●

内核在数据到达之前先把落脚的地方准备好。真题在这一步问的几乎都是**时序**——缓冲区把设备速度和进程速度的差抹平之后，总时间怎么算，全部内容挂在第 29 步。

为什么必须有缓冲区（2015-28）：磁盘和内存的速度差异很大，把磁盘中经常访问的数据暂存到内存的磁盘缓冲区中，从缓冲区读取比磁盘 I/O 的机械操作快很多，可以减少磁盘 I/O 次数。

出处：2011-31、2013-27、2015-28、2018-31

8 调用设备驱动程序的启动例程

软件 ●

I/O 软件的四个层次（2011-26、2012-26）：用户层、与设备无关的软件层（系统调用的处理程序）、设备驱动程序、中断处理程序。走到这里，请求交到了第三层手里。

驱动程序是什么（2026-31）：硬件与操作系统之间的接口程序；因为不同硬件的特性和操作方式不同，需要针对具体硬件定制开发；为了便于操作系统统一管理调用，需要遵循操作系统提供的统一接口规范。同一年这道题的错项是把字符设备和块设备说成同一种 I/O 方式——**字符设备以字符流为单位**（键盘），**块设备以固定大小的数据块为单位**（硬盘）。

驱动负责到哪一步（2013-25）：计算磁盘号、磁头号 and 扇区号这类工作由设备驱动程序完成——它因硬件不同而不同，所以只能由厂家提供的驱动来做。

驱动里会阻塞（2022-32）：进程在执行驱动程序时，可能因为设备忙碌而进入阻塞态。

出处：2011-26、2012-26、2013-25、2022-32、2026-31

第二段·传送：从控制器到设备

9 驱动程序选定 I/O 控制方式软件 ●

驱动与 I/O 控制方式有关。2022-32 是反着问的：它的错项写「驱动程序与 I/O 控制方式无关」，正确说法是——厂家会根据设备特性，在驱动程序中实现一种合适的 I/O 控制方式（程序查询、中断、DMA）。

方式	数据传送单位	每次传送 CPU 干预的时机
程序查询	字（按端口宽度）	全程踏步等待
中断	字（按端口宽度）	每传完一个数据
DMA	数据块	传送开始与结束时各一次

选哪种由设备决定（2025-21）：网卡和固态硬盘要处理大量数据块传输，适合 DMA；键盘和针式打印机每次传输的数据量小（字节/字符级），用程序查询或中断即可。

选完之后 CPU 还做不做传送（2023-22）：DMA 方式下 CPU 不直接执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作，数据传输由硬件（DMA 控制器）完成。

出处：2022-32、2023-22、2025-21

10 CPU 经端口访问控制器寄存器硬件 ●

I/O 端口是 CPU 与设备之间的交接面（2017-21）：主机和 I/O 设备的工作方式与工作速度差异很大，端口就是为这个差异设的。CPU 用地址总线选择所请求的 I/O 端口，用数据总线在 CPU 寄存器和端口之间传输数据。

三样东西在端口上交换（2015-21）：打印字符（CPU 向打印机送数据）、设备状态（CPU 读忙碌/准备好/出错）、控制命令（CPU 下发启动、复位）。主存地址不在此处交换——中断 I/O 方式下数据是由 CPU 从内存取出、再用 I/O 指令送到端口，不是 CPU 告诉接口一个主存地址让它自己去取；那是 DMA 的行为。

哪些部件算 I/O 接口（2021-20）：I/O 接口处于计算机与外设之间，接收主机发送的 I/O 控制信号，实现主机和外设之间的信息交换。磁盘驱动器是磁盘设备本身的一部分，不处于外设和主机之间，不属于 I/O 接口。

I/O 指令是特权指令（2021-23、2026-21）：有关 I/O 设备操作的指令属于特权指令，只能在内核态执行，用户态下执行会触发切换。

出处：2015-21、2017-21、2021-20、2021-23、2026-21

11 端口编址：统一编址 | 独立编址硬件 ●

统一编址把 I/O 端口和主存单元放在同一个地址空间里，访存指令就能直接访问端口；独立编址另开一个 I/O 地址空间，要用专门的 I/O 指令。2014-21 问的就是前者的推论：统一编址时 CPU 访存和访问 I/O 端口用一样的指令，所以访存指令可以访问 I/O 端口。

出处：2014-21

12 控制器解析命令、选中设备硬件 —

命令字写进控制器的命令寄存器，控制器自己译码、选中设备、驱动设备动作。2017-21 描述这一层时用的说法是「CPU 与设备之间的交接面」——端口以下的事，CPU 不再逐条过问。

13 程序查询方式：反复读状态位

硬+软 ●

CPU 把命令发下去，然后不停地读状态寄存器，直到设备就绪再传一个数据。全程占用 CPU，这是它与中断方式的根本区别。

怎么算 CPU 占用率（2011-22）：每秒至少查询 200 次，每次查询至少 500 个时钟周期，总时钟周期数 $200 \times 500 = 100000$ ，CPU 用于该设备 I/O 的时间占比 $100000/50M = 0.20\%$ 。

查询间隔由什么定住（2018-43）：程序定时向缓存端口查询数据，因为端口大小有限，必须在传输完端口大小的数据时访问端口，否则部分数据未被及时读取就会丢失。设备 A 准备 32 位数据用时 $4B/2MBps = 2\mu s$ ，所以最多每隔 $2\mu s$ 必须查询一次，每秒查询次数至少 5×10^5 。

两个量的关系：先由设备速率和端口宽度定出最长查询间隔，再由查询次数和每次的周期数算 CPU 占用。顺序反了就会用错数。

出处：2011-22、2018-43

14 中断方式：CPU 发命令后离开

硬+软 ●

CPU 发完启动命令就回去执行别的程序；设备每准备好一个数据，发一次中断请求，CPU 花很短的时间把数据取走。

年份题号	已知	求
2014-22	每 400ns 一次请求，响应处理 100ns	占比 $100/400 = 25\%$
2019-21	端口 32 位，50KB/s，每次 1000 周期，1GHz	占比 $\frac{12.5k \times 1000}{1G} = 1.25\%$
2009-43	0.5MB/s，每次 4B，每次 100 周期，500MHz	占比 $\frac{100 \times 125000}{500M} = 2.5\%$

共同算式：占比 = $\frac{\text{每秒中断次数} \times \text{每次中断的时钟周期数}}{\text{CPU 主频}}$ 。分母是主频不是数据率，这是最容易带错的一个量。

中断方式什么时候不能用（2022-21、2018-43）：若外设准备数据的时间小于中断处理时间，设备往控制器的缓冲区写数据会快于 CPU 取走数据，缓冲区被覆盖，数据丢失。2018-43 里设备 B 准备 32 位用时 $4B/40MBps = 0.1\mu s$ ，小于中断响应和处理时间 $400 \times \frac{1}{500MHz} = 0.8\mu s$ ，所以设备 B 不适合中断方式。

一次传送要多久（2016-44）：串行口每传一个 ASCII 字符要 1 位起始位 + 7 位数据位 + 1 位奇校验位 + 1 位停止位 = 10 位，所以每秒最多接收 $1000/0.5 = 2000$ 个字符。一个字符的传送时间包括设备把字符送端口的时间、中断响应时间、中断服务程序前 15 条指令的执行时间： $2.5 \times 10^4 + 10 + 15 \times 4 = 25070$ 个时钟周期。

和 DMA 的差别在哪（2013-22）：中断方式的数据是在软件控制下完成传送的，申请的是 CPU 处理时间，发生在一条指令执行结束之后；DMA 方式申请的是总线的使用权，数据从设备直接送入内存，整块传送在控制器控制下完成。同题错项说 DMA 只适用于快速设备——DMA 并非仅适用于快速设备，只要设备支持 DMA 协议都可以用。

中断屏蔽字管的是开关，不是顺序（2024-21）：中断响应顺序由优先级决定，优先级高的先被响应；中断屏蔽字只能控制中断的开与关，不能控制顺序。

出处：2009-43、2013-22、2014-22、2016-44、2018-43、2019-21、2022-21、2024-21

15 DMA 方式：CPU 初始化 DMA 控制器

硬+软 ●

CPU 只做预处理和后处理，中间的数据搬运全交给控制器。

预处理阶段的四步顺序（2017-32）：② 主机向内存写入 DMA 命令块 → ③ 向 DMA 控制器写入该命令块的地址 → ① 启动 I/O 设备 → ④ DMA 控制器直接操作内存总线开始传输数据。传完之后 DMA 控制器中断 CPU。注意命令块在内存里，写进控制器的是它的地址——不是把命令内容直接写进控制器。

三个阶段（2019-22）：预处理、数据传送、后处理。预处理由 CPU 完成必要的准备工作；数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权；传送结束后 DMA 控制器向 CPU 发中断请求，CPU 执行中断服务程序做结束处理。

数据通路在哪（2024-22）：DMA 控制器控制的数据传输通路位于设备接口和主存之间。

年份题号	已知	求
2009-43	5MB/s, 每次 5000B, 每次 500 周期, 500MHz	占比 $\frac{1000 \times 500}{500M} = 0.1\%$
2018-43	40MB/s, 每次 1000B, 每次 500 周期, 500MHz	占比 $\frac{40000 \times 500}{5 \times 10^8} = 4\%$

与中断方式同形：占比 = $\frac{\text{每秒 DMA 次数} \times \text{每次处理的周期数}}{\text{CPU 主频}}$ 。区别只在「每次」的粒度：中断是每传一个数据一次，DMA 是每传一个数据块一次。

出处：2009-43、2017-32、2018-43、2019-22、2024-22

16 描述符环：一次请求拆成多段传送

硬+软 ◇

课本外补充 一次读请求的字节数常常跨很多个物理上不连续的页。真机上驱动不会为每一段都重新编程一次 DMA 控制器，而是先在内存里摆一圈**描述符**（descriptor ring），每个描述符写着源地址、目的地址和长度，再把环的基址写进控制器的寄存器，控制器自己沿着环往下走。这就是 scatter-gather DMA。

Linux 的块层把请求切成 segment 再合并成一次下发，网卡的 TX/RX ring 也是同一套结构：驱动把待发缓冲区的地址填进环，网卡发完一个就在描述符上写回状态并产生中断。「一次请求」和「一次总线传送」在真机上不是一一对应的，中间隔着这一圈描述符。

真题和课本都只讲到「一次 DMA 传送一个数据块」，没有拆到描述符这一层。

17 DMA 申请并占用总线

硬件 ●

周期挪用的三条特点（2020-22）：每当设备准备好一个字，就向 DMA 控制器请求一次传送；DMA 控制器申请一次总线使用权，占用一个**内存周期**完成读写；数据块传完后产生一次 DMA 中断通知 CPU。同题错项说「周期挪用方式下 CPU 无法访问主存」——CPU 是可以访问主存的，只是在 DMA 传输发生的那一个特定周期被暂停一个周期。

谁优先（2012-43）：CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，**DMA 请求优先级更高**，因为 DMA 请求得不到及时响应，I/O 传输的数据可能会丢失。

一次扇区读写要发几次总线请求（2022-44）：控制器中的数据缓冲区每充满一次，DMA 控制器就发一次总线请求。一个扇区 512B，缓冲区 64 位，所以 $512 \times 8 / 64 = 64$ 次。

传送过程中谁控制总线（2019-22）：数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成。

出处：2012-43、2019-22、2020-22、2022-44

18 数据在主存与设备间直接传送

硬件 —

数据从设备直接送入内存，或者相反，**不经过 CPU 的通用寄存器**。这一步由控制器控制，CPU 在跑别的程序。

19 IOMMU 做设备地址翻译

硬件 ◇

课本外补充 设备发出的地址本来是物理地址，这对操作系统很不友好：连续的缓冲区在物理内存里通常并不连续。IOMMU 是给设备用的 MMU——驱动交给设备一个设备虚拟地址，IOMMU 把它翻译成物理地址，页表由内核维护。

有了它，驱动可以要一大块看上去连续的设备地址，实际落在哪几页都行；也顺带把设备能碰的内存限制在它自己的映射范围里，设备发出越界的地址也越不出去。

课本的 DMA 讲的是设备直接给出主存地址、控制器把地址放上总线，没有这一层翻译；真题也没有问过。

20 控制器置状态位并发中断请求

硬件 ●

谁发这个中断 (2025-22): DMA 传送结束由 DMA 控制器向 CPU 发出中断请求，用于通知 CPU 数据传输已经完成，属于**外部中断**。

一个数据块一次，不是一个数据一次 (2020-22、2019-22): DMA 会在一整个数据块传送完毕后产生一次中断；传送结束后 DMA 控制器向 CPU 发送中断请求，CPU 执行中断服务程序做结束处理。

设备是怎么把请求递上去的 (2023-21): 外部设备通过**中断控制器**向 CPU 发出**中断请求信号**——不是「中断结束信号」。

出处：2019-22、2020-22、2023-21、2025-22

第三段·响应：中断、异常与善后

21 CPU 采样中断 | 异常请求

硬件 ●

采样的时刻是定死的（2017-22、2011-19）：CPU 一般在一条指令执行结束的阶段采样中断请求信号，查看是否存在中断请求，再决定是否响应。机器处于开中断状态时，**每条指令执行结束时都可能被外部中断打断**。

三个条件缺一不可（2020-21）：中断源有中断请求；CPU 允许中断及开中断；一条指令执行完毕，且没有更紧迫的任务。所以可屏蔽中断请求信号有效时，CPU **不一定立即响应**。

两个例外（2021-21）：大部分中断在一条指令执行完成后才被检测并处理，但**缺页中断和 DMA 请求例外**。DMA 请求只请求总线的使用权，不影响当前指令的执行，不会导致被中断指令重新执行；缺页中断发生在取指或间址等指令执行过程之中，会阻塞整个指令的执行，必须回到这条指令重新执行。

中断与异常怎么分

	中断（外中断）	异常（内中断）
来源	CPU 执行指令以外的事件	CPU 执行指令内部的事件
检测时机	一条指令执行完毕后	指令执行过程中
例子	设备 I/O 结束、时钟中断、DMA 传送结束、网络数据包到达	非法操作码、地址越界、算术溢出、缺页、除数为 0、自陷指令
能不能屏蔽	INTR 可屏蔽，NMI 不可屏蔽	都不可屏蔽

依据：2016-22 把「访存时缺页」判成异常——它源自 CPU 执行指令内部；2009-22 里键盘输入是唯一能引起外部中断的；2020-20 里定时器到时和网络数据包到达都是外部中断；2025-22 把 DMA 传送结束判成外部中断。

中断与异常的分界不在「硬」还是「软」，在「事件来自指令之外还是之内」。

不可屏蔽中断（2020-21）：由 CPU 内部产生的异常称为内中断，内中断都是不可屏蔽中断；通过 INTR 信号线发出的外中断是可屏蔽中断，通过 NMI 信号线发出的是不可屏蔽中断。不可屏蔽中断的处理优先级最高，任何时候发生都要中止现行程序；它不受中断标志位影响，关中断的情况下也会被响应。

不是所有异常都回到原指令（2015-22）：内中断不能被屏蔽，一旦出现立即处理；但除数为零和自行中断（INT）都会自动跳过中断指令，不会返回到发生异常的指令继续执行。

自陷（2020-18）：自陷是**内部异常**，不是外部中断；执行到自陷指令时无条件或有条件地自动调出操作系统内核程序执行；处理完返回到自陷指令的下一条指令。

时钟中断在做什么（2018-29）：处理和时间有关的信息以及决定是否执行调度程序——系统时间、进程的时间片、延时、使用 CPU 的时间、各种定时器。

中断向量表（2020-25、2023-24）：硬件找到该中断信号对应的中断向量，中断向量指明中断服务程序入口地址；各中断向量统一存放在中断向量表中，该表**由操作系统初始化**。它适合采用**数组**，因为中断号是固定范围（如 0~255），可以直接用中断号算出索引，不必遍历链表或队列。

出处：2009-22、2011-19、2015-22、2016-22、2017-22、2018-29、2020-18、2020-20、2020-21、2020-25、2021-21、2023-21、2023-24、2024-23、2025-22

22 关中断，保存断点

硬件 ●

中断响应阶段硬件做三件事 (2016-44): 关中断、保护断点和程序状态、识别中断源。**中断隐指令**完成的工作就是这三件 (2010-21、2011-26、2012-22、2018-22): ① 关中断; ② 保存断点; ③ 引出中断服务程序 (形成中断服务程序入口地址并送 PC)。

只有一件非硬件不可 (2026-22): 保存断点必须由硬件自动完成, 因为中断发生时需立即保存返回地址; 开中断是软件指令实现的; 中断请求由硬件设备产生; 保存通用寄存器由中断服务程序完成。

PC 和通用寄存器各归谁管 (2015-23、2020-25): PC 值由中断隐指令自动保存, 通用寄存器的内容由操作系统保存。2018-22 的错项就是把通用寄存器的保护也算进了中断隐指令。

多重中断下开关中断的时机 (2017-22): 保护被中断进程现场时**关中断**, 执行中断处理程序时**开中断**, 以便响应更高级的中断请求。2021-22 补充了前提: 中断服务程序在内核态下执行, 但这并不代表在用户态下无法响应中断——若只能在用户态检测和响应中断, 就无法实现多重中断。

出处: 2010-21、2011-26、2012-22、2015-23、2016-44、2017-22、2018-22、2020-25、2021-22、2026-22

23 取中断向量, 转入处理程序

硬件 ●

硬件按中断号从中断向量表里取出入口地址送 PC, 转到中断服务程序。这一步是中断隐指令的第三件事, 2020-25 把它的先后讲得最清楚: 硬件自动保存断点 → 硬件找到对应的中断向量 → 执行中断服务程序。

出处: 2012-22、2018-22、2020-25、2023-24

24 保存通用寄存器

软件 ●

进服务程序后第一件事是保存现场——通用寄存器的内容由中断服务程序 (软件) 保存, 2010-21 的中断处理八步里第 ④ 步「保存现场」就在这一层。

出处: 2010-21、2015-23、2018-22

25 上半部 | 下半部拆分

软件 ◇

课本外补充 中断处理程序运行时, 同一条中断线上通常不许再来中断, 所以它必须短。真机上把一次中断拆成两半: **上半部**只做必须立刻做的事——读状态、应答控制器、把数据从设备搬到内存; 剩下的解析、唤醒、协议处理推到**下半部** (softirq、tasklet、工作队列) 稍后执行。网卡收包就是这么分的: 上半部只把包挂到队列上、重新武装接收环, 协议栈的处理放在下半部跑。这样中断关闭的时间被压到最短, 其他中断不会被长时间挡住。真题和课本讲中断处理程序, 都是一个整体, 没有这一层拆分。

26 读状态字, 唤醒等待的进程

软件 ●

从数据寄存器把数据搬进内核缓冲区 (2024-31): 键盘输入时数据先到键盘控制器的数据寄存器, 寄存器收到数据后触发中断请求, CPU 响应后执行键盘中断服务例程, 例程从数据寄存器读取输入数据并存放到**内核缓冲区**。

鼠标中断处理程序的主职就是这个 (2026-32): 硬件中断触发时, 快速从数据寄存器中读取鼠标的原始数据, 送入内核缓冲区, 交给内核或输入子系统后续处理。同题的错项把它说成高级解析、用户空间同步、硬件传输——那些都不是中断处理程序的职责。

哪一段代码属于驱动程序 (2023-46): 「将字符从键盘控制器读入系统缓冲区」这一步的代码属于**键盘驱动程序**。

唤醒 (2023-46): 数据进了内核缓冲区之后, 把进程 P 插入就绪队列; 从此 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行。

出处: 2023-46、2024-31、2026-32

27 内核缓冲区 → 用户空间

软件 ●

中断服务例程结束时数据在哪 (2024-31): 在内核缓冲区, 不是用户缓冲区。用户缓冲区是应用程序为接收数据而分配的; 应用程序通过系统调用或其他机制从内核缓冲区读取, 再复制到用户缓冲区。也不是 CPU 的通用寄存器——数据可能短暂经过寄存器, 但最终落在内核缓冲区。

回程的顺序 (2011-26): 当设备准备好或所需数据到达后, 设备硬件发出中断, 数据按调用顺序逆向回传到用户程序中。

出处: 2011-26、2024-31

28 返回用户态, 进程回到就绪

硬+软 ●

2023-46 的最后一步: 进程 P 从系统调用返回, CPU 从内核态回到用户态, 进程继续往下执行。中断返回指令本身是特权指令, 只能在内核态执行 (2026-21)。

出处: 2011-26、2023-46、2026-21

29 缓冲区: 单缓冲 | 双缓冲 | 缓冲池

软件 ●

缓冲区把设备速度和进程速度的差抹平, 真题在这一步只问一件事: **总时间怎么算**。做法是把每个数据块的两段时间画出来——设备送入缓冲区的时间 T 、进程从缓冲区取走并处理的时间 C ——再看哪几段能重叠。

年份题号	已知	结论
2011-31	每块 $100\mu\text{s}$ 读入, $50\mu\text{s}$ 送到用户区, $50\mu\text{s}$ 处理, 10 块	单缓冲 $1550\mu\text{s}$; 双缓冲 $1100\mu\text{s}$
2013-27	每块 $100\mu\text{s}$ 入缓冲区、 $5\mu\text{s}$ 送入用户区、 $90\mu\text{s}$ 处理, 2 块	单缓冲 $300\mu\text{s}$

单缓冲的算法 (2013-27): 数据块 1 从外设到用户工作区共用 105 (100 入缓冲区 + 5 送入用户区), 这段时间里数据块 2 没有操作; 在数据块 1 被分析处理 (90) 时, 数据块 2 从外设到用户工作区 (105) 与之并行; 再加上处理数据块 2 的时间 90 , 总时间 $105 + 105 + 90 = 300$ 。

双缓冲的算法 (2011-31): 单缓冲下上一块读入用户区完成后下一块才能开始读入, 所以是 $150 \times 10 + 50 = 1550\mu\text{s}$; 双缓冲下不存在这个等待, 10 块可以连续读入, 加上最后一块送入用户区的 50 和处理它的 50 , $100 \times 10 + 50 + 50 = 1100\mu\text{s}$ 。

缓冲区的两类用法 (2018-31): **提前读**是在读当前盘块时把下一个可能要访问的盘块数据读入缓冲区, 需要时直接从缓冲区取; **延迟写**是先把写数据写入缓冲区并置上延迟写标志, 等缓冲区需要再次被分配出去时才写回磁盘, 减少访问磁盘的次数。两者都能提高文件访问速度。

为什么要减少磁盘 I/O 次数 (2015-28): 磁盘和内存速度差异很大, 从缓冲区读比磁盘的机械操作快很多。

出处: 2011-31、2013-27、2015-28、2018-31

30 SPOOLing: 独占设备改共享

软件 ●

它解决的是最后一段路：设备是独占的，多个进程要用，只能排队。SPOOLing 又称**假脱机输入/输出**，意思是外部设备同时联机操作——用专门的外围控制机把低速 I/O 设备上的数据传送到高速磁盘上，或者相反。

四个说法里错的那一个（2016-31）：需要外存的支持（高速磁盘即外存）对；需要多道程序设计技术的支持对——它要做输入/输出操作，单道批处理系统满足不了；可以让多个作业共享一台独占设备对——它的实质就是把独占设备改造成共享设备；**由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送——错，由系统控制。**

出处：2016-31